

Nome: _____

(1,0 pt) 1. Analise as afirmações sobre as subáreas da IA:

Falso - Isso é IA explicável

I – Visão Computacional consiste em processos e métodos para auxiliar as pessoas compreenderem e confiarem nos resultados gerados por algoritmos “caixa preta” de machine learning, explicando-os.

II – Planejamento é uma subárea de IA que estuda raciocínio automático. Verdadeiro - quando tem autonomia tem módulo de planejamento.

III – Machine Learning é uma subárea de Deep Learning. Falso - Deep Learning é uma subárea de ML.

São corretas?

A	II.
B	III.
C	I e II.
D	I e III.
E	Nenhuma das anteriores

(1,0 pt) 2. Analise as afirmações sobre as razões para os resultados indesejados de um modelo de IA classificador.

Verdadeiro - desbalanceamento é um problema.

I – O desbalanceado do dataset de treino pode ser a razão dos erros de um classificador.

II – A escolha inadequada das features de entrada pode ser a razão dos erros de um classificador. Verdadeiro - features são os atributos.

III – A quantidade insuficiente de amostras do conjunto de validação pode ser a razão dos erros de um classificador. Falso - não está errando por estar com poucos dados, a validação é usada para teste, quando da errado tem que reconfigurar e começar o ciclo.

São corretas?

A	I.
B	II.
C	I e II.
D	II e III.
E	Nenhuma das anteriores

(1,0 pt) 3. Para o desenvolvimento de um modelo, recomenda-se a divisão do dataset em 3 subconjuntos disjuntos, cujos objetivos são:

- Conjunto de treino: treina o modelo;
- Conjunto de validação: testa o modelo durante o treinamento;
- Conjunto de teste: testa o modelo ao final da fase de treinamento.

Ele só se ajusta ao de validação, então o algoritmo está se adaptando só para ele, o que faz com que o algoritmo não seja muito confiável. Sem garantia se o modelo funciona.

Qual o risco quando o conjunto de teste não é usado? Explique.

(1,0 pt) 4. Qual a diferença entre classificação e agrupamento, e entre classificação e regressão?

(1,0 pt) 5. Cite ao menos 5 problemas em datasets que podem prejudicar o desempenho de algoritmos de Machine Learning.

5. Dados incorretos.
 Numa tarefa de classificação o desbalanceamento prejudica.
 Dados redundantes.
 Outliers - os caras fora dos clusters.
 Dados faltantes.
 Dados inconsistentes.
 Escolha de algumas transformações.
 Não realizar normalização pode afetar - rede neural.
 Algum pré-processamento.
 Qualidade dos dados de forma geral.
 Representatividade

4. Classificação x agrupamento: agrupamento segrega em grupos e tu não sabe o que eles significam. Classificação joga o dado em uma classe conhecida, rotulando com rótulos pre definidos com rótulos pre rotulados.

Classificação x regressão: ambas são preditivas, mas a classificação prevê a classe com um rótulo. A regressão prevê um valor contínuo (um double por exemplo)

(1,0 pt) 6. Analise as afirmações a seguir sobre Processamento de Linguagem Natural (PLN).		Verdadeiro - tira as informações e estrutura elas, já que é muito mais fácil rastrear uma tabela
I – Classificação de texto consiste em atribuir automaticamente rótulos discretos aos textos.		Verdadeiro
II – Extração de texto consiste em extrair informações de texto e estruturá-las, por exemplo, em tabelas.		
III – Reconhecimento de Entidades Nomeadas, em inglês Names-entity recognition (NER), é uma tarefa de PLN que permite identificar entidades citadas ao longo de um texto, tais como nomes de pessoas físicas e jurídicas.		Verdadeiro
São corretas?		
A	I e II.	
B	I e III.	
C	II e III.	
D	Todas	
E	Nenhuma das anteriores	

(1,0 pt) 7. Relacione as colunas da esquerda com a da direita, associando o paradigma de Machine Learning (coluna da esquerda) à tarefa (coluna da direita) correspondente:		
(S) Supervisionado	() Segmentação de clientes com base em suas características e compras.	NS - Não estou dizendo o tipo do cliente - to separando com características
(NS) Não Supervisionado	() Diagnóstico de um tipo de doença a partir de dados históricos.	S - Tem dados históricos e de um TIPO - to dizendo o tipo da doença.
	() Identificação de plágio.	NS - similaridades - junta e ve se é parecido.
	() Recomendação de produtos.	NS - cuidado, pode defender se preciso
	() Predição do volume de vendas com base nos dados no ano anterior.	S - regressão
	() Sumarização de textos	NS - não tem a classe, só reduz o tamanho.
De cima para baixo a ordem correta é		
A	NS – S – NS – S – S – NS	
B	NS – S – NS – NS – S – S	
C	S – NS – S – S – NS – NS	
D	S – NS – S – NS – NS – S	
E	Nenhuma das anteriores	

(1,5 pt) 8. Por que a rede MultiLayer Perceptron é melhor que a rede Perceptron? Explique, sinalizando diferenças.
--

Kmeans - média - centroide - clusters -

(1,5 pt) 9. Explique o propósito, a lógica, os parâmetros, vantagens e desvantagens do algoritmo k-NN.
--

Propósito: Classificação - vizinho mais proximo - fazer tarefas preditivas.

Lógica: pega apartir dos mais proximos a predominancia da ...

Parametros: K com quantos vizinhos vou comparar; (distancia pode por, mas é mais uma configuração que um parametro).

Vantagens: simplicidade - simples é mais as vezes. Incremental - se hoje tu tem 100 amostras, tu trabalha com elas pra fazer classificação, quando tu tem 200 tu trabalha com 200. Em rede neural por exemplo, para 200 tu precisaria retreinar.

Desvantagens: Não gera modelo - quando tem muito volume de dados, nao gerar modelo é um problema. Dimensionabilidade - pode demorar muito - distancia com todos ou criar alguma estratégia.